

「AIを用いたキャラクターの簡便な3D化手法とデザイン保持の研究」

01 目的

研究背景/研究目的 /なぜAIなのか

02 制作過程

キャラクター制作/AIを用いたイラスト補完/AIを用いて3D化

03 まとめ

制作を通じてのまとめ/今後の展望

▶ 目的

「創作キャラクターのデザイン保持を重視しつつ、
AIを活用した簡便な3D化手法を確立すること」

⇒ キャラクターデザインを維持したまま、AIを用いてそのキャラクターを3D化
させたい

なぜAIか	専門的なスキルや知識がいない	⇒ 簡単
	作業時間を短縮することができる	⇒ 時短
	再現性がある	⇒ 制作フローが確立すれば、さらにたくさんのキャラクターを3D化できる

▶ 制作過程

キャラクター制作

今回3D化させるキャラクターのイメージイラスト制作

AIを用いたイラスト補完

イメージに近いキャラクターイラストをAIを用いて生成
元のキャラクターデザインに近づけるために加筆修正を繰り返す

AIを用いて3D化

「Meshy AI」を用いて3D化

▶ 制作過程 「イメージイラスト制作」



図 1



図 2

・腕部と下半身を亜人(鳥類)

⇒再現性がかなり低かった

▶ 制作過程 「AIを用いたイラスト補完」



正面



背面



左側面

- 「PixAI」 「Nano Banana Pro」 を用いて生成
- 左側面は「tripo AI」のマルチビュー機能で生成

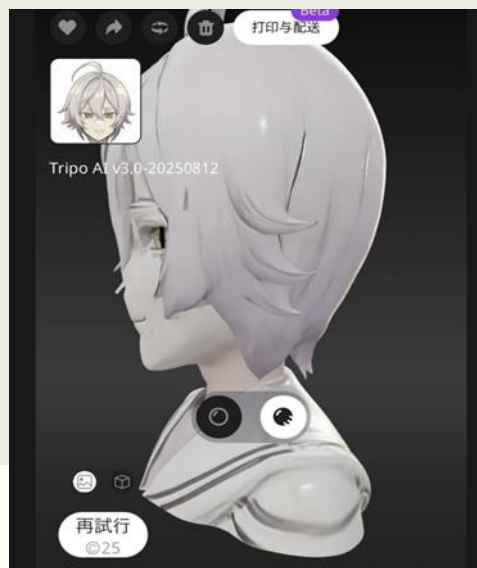
▶ 制作過程 「AIを用いて3D化」

「Meshy AI」で3D化

特に顔の造形が他よりも良かった

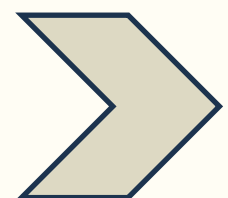
- 「Tripo AI」や「Maker World」も造形の完成度は「Meshy AI」とあまり変わらなかったが、顔の造形の完成度がかなり低かった

失敗例



▶ まとめ

適切なツールを選定することの重要性



デザイン保持にはまだ人の手が欠かせない
2D→3Dは発展途上にあると感じた

「AIと手動補正を組み合わせた3D化手法」
は、非標準的な造形をもつキャラクターの
3D化でも有効

AIを用いたことによるメリットもデメリット
もあった

制作フロー次第でさらに効率化が図れたか
もしれない